

Лабораторная работе № 4
по курсу «Численные методы»
«Решение систем трансцендентных уравнений методом Ньютона»¹

Метод Ньютона решения системы нелинейных уравнений

Рассмотрим систему нелинейных уравнений вида:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Перепишем левую и правую части системы (1) в матричном виде:

$$F = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Итерационная формула метода Ньютона для такой система может быть записана как:

$$X^{k+1} = X^k - J^{-1}(X^k) \cdot F(X^k), \quad k = \overline{0, n}. \quad (2)$$

где k — номер итерации, J — матрица Якоби системы (1):

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix}, \quad J_{ij} = \left\{ \frac{\partial F_i}{\partial X_j} \right\}_{i,j=\overline{1,n}}, \quad J^{-1} = \frac{1}{|J|} J^*.$$

J^* — присоединённая матрица, каждый элемент которой равен $J_{ij}^* = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$, где M_{ij} — минор.

Будем считать, что решение найдено, когда выполнится условие:

$$\|X^{k+1} - X^k\| \leq \varepsilon^2, \quad (3)$$

ε — некоторая заданная точность вычислений; $\|a - b\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}$.

Для систем более высокого порядка метод Ньютона аналогичен.

Порядок выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа 4 состоит из одного задания. Лабораторная работа выполняется по вариантам. Вариант необходимо взять у преподавателя.

Это невероятно, но варианты снова новые!

¹Разработано А. М. Филимоновой, каф. ВМиМФ ИММиКН ЮФУ

Задание 1.

Решить систему нелинейных уравнений с помощью метода Ньютона. Полученный результат сравнить с точным решением, полученным с использованием встроенных функций (вычислить невязку).

Порядок выполнения задания № 1

1. В случае системы двух уравнений, построить графики обеих функций разным цветом в одной системе координат. График должен содержать легенду. В случае системы трех и более уравнений график строить не нужно.
2. Организовать ввод начального приближения с клавиатуры.
3. В виде функции реализовать предложенный алгоритм с заданным ε , найти численно решение системы уравнений. Итерационный процесс прекратить при выполнении хотя бы одного из условий: достигнута необходимая точность ε или превышено максимальное число итераций, равное 25, заданное как значение по умолчанию в функции. Функция должна возвращать два значения: приближенное решение (массив) и количество итераций (целое число).
4. На каждом шаге метода выводить на экран трассировочную таблицу следующего вида:

№ шага	текущее приближение X^K	норма невязки
...	...	...

Использование форматированного вывода *обязательно!*

5. Найти точное решение, используя встроенные функции. Вычисление точного решения оформить в виде функции (одной на все тесты). Сравнить приближенное значение с точным по невязке.
6. Исследовать сходимость метода для различных начальных приближений. Подобрать разные значения на вход, сделать выводы. Объяснить выбор и полученные результаты.
7. Выполнить задание для системы из индивидуального варианта. Подобрать еще два качественно других тестовых примера НЕ ИЗ ВАРИАНТОВ лабораторной работы № 4 (один из тестов должен быть третьего порядка (три уравнения в системе)).
8. Для систем с несколькими решениями нахождение *всех* решений системы оценивается дополнительными баллами.

Friendly reminder

Генерация решения вышеперечисленных заданий в нейросети или попытки сдать лабораторные однокурсников приведут к допросу с пристрастием и последующему аннулированию баллов, а также усложнению содержания последующих лабораторных работ курса «Численные методы»!

Варианты к лабораторной работе № 4

Вариант 1

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Вариант 2

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x^2 \end{cases}$$

Вариант 3

$$\begin{cases} e^x + y = 3 \\ x + e^y = 3 \end{cases}$$

Вариант 4

$$\begin{cases} \sin(x) + y = 1 \\ x + \cos(y) = 1 \end{cases}$$

Вариант 5

$$\begin{cases} x^2 + y = 3 \\ x + y^2 = 3 \end{cases}$$

Вариант 6

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases}$$

Вариант 7

$$\begin{cases} 2^x + 2^y = 6 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Вариант 8

$$\begin{cases} \cos(x) + \cos(y) = 1.5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Вариант 9

$$\begin{cases} \ln(1+x) + \ln(1+y) = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Вариант 10

$$\begin{cases} x^2 + y^3 = 5 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Вариант 11

$$\begin{cases} \sinh(x) + \sinh(y) = 2 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

Вариант 12

$$\begin{cases} e^x + y^2 = 5 \\ x^2 + e^y = 5 \end{cases}$$

Вариант 13

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x^2 + 4y^2 = 5 \end{cases}$$

Вариант 14

$$\begin{cases} \sin(x + y) = 0.5 \\ x + y = \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

Вариант 15

$$\begin{cases} e^{x+y} = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Вариант 16

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Вариант 17

$$\begin{cases} x^2 + \sin(y) = 2 \\ \sin(x) + y^2 = 2 \end{cases}$$

Вариант 18

$$\begin{cases} xy = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Вариант 19

$$\begin{cases} \tan(x) + \tan(y) = 2 \\ x + y = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

Вариант 20

$$\begin{cases} e^{xy} = 2 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Вариант 21

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Вариант 22

$$\begin{cases} x^2 + \cos(y) = 2 \\ \cos(x) + y^2 = 2 \end{cases}$$

Вариант 23

$$\begin{cases} x^3 + y^2 = 5 \\ x^2 + y^3 = 5 \end{cases}$$

Вариант 24

$$\begin{cases} \cos(xy) = 0.5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Вариант 25

$$\begin{cases} 2^x + 2^y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Вариант 26

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Вариант 27

$$\begin{cases} \ln(1 + x^2) + \ln(1 + y^2) = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Вариант 28

$$\begin{cases} x + y^2 = 3 \\ x^2 + y = 3 \end{cases}$$

Вариант 29

$$\begin{cases} \sin(x^2) + \cos(y) = 1 \\ \cos(x) + \sin(y^2) = 1 \end{cases}$$

Вариант 30

$$\begin{cases} e^{x^2} + e^y = 6 \\ e^x + e^{y^2} = 6 \end{cases}$$

Вариант 31

$$\begin{cases} \tanh(x) + \tanh(y) = 0.5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Вариант 32

$$\begin{cases} x^2 + \arctan(y) = 2 \\ \arctan(x) + y^2 = 2 \end{cases}$$

Вариант 33

$$\begin{cases} xy + x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Вариант 34

$$\begin{cases} \sin(x + y) = 0.5 \\ \cos(x - y) = 0.5 \end{cases}$$

Вариант 35

$$\begin{cases} e^{x+y} + e^{x-y} = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Вариант 36

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ xy = 4 \end{cases}$$

Вариант 37

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sin(y) = 2 \\ \cos(x) + \sqrt{y} = 2 \end{cases}$$

Вариант 38

$$\begin{cases} x^4 + y^3 = 8 \\ x^3 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Вариант 39

$$\begin{cases} \sin(x) + \cos(y) = 1.5 \\ \cos(x) + \sin(y) = 1.5 \end{cases}$$

Вариант 40

$$\begin{cases} 2^{x+y} = 8 \\ 3^{x-y} = 3 \end{cases}$$